

JADCO

Collection Équinoxe

Clés en main

Estimer la hausse de loyer 2026 de nos immeubles à partir de l'historique réel des baux.

Contexte et problématique

Collection Équinoxe gère six immeubles locatifs à Laval, Mont-Royal et Pointe-Claire (Québec) et à Ottawa (Ontario). Chaque année, il faut prévoir la hausse de loyer pour budgéter les revenus, fixer les loyers de renouvellement et les loyers affichés. Chaque marché est différent, et les règles aussi : au Québec, les hausses pour les locataires en place sont encadrées par le Tribunal administratif du logement (TAL); en Ontario, par la ligne directrice provinciale. Aujourd'hui, l'estimation repose surtout sur l'expérience et sur des moyennes simples.

Les moyennes simples sont trompeuses. La médiane des loyers bouge dès que la composition du portefeuille change : trois immeubles haut de gamme ont été ajoutés en 2023 et 2024, ce qui fait apparaître une hausse de 10,8 % en 2023 qui n'a pas vraiment eu lieu. S'ajoutent deux difficultés : les concessions (mois gratuits, stationnement, casier) créent un écart entre le loyer contractuel et le loyer réellement perçu, et les renouvellements ne se comportent pas comme les relocations. Il faut une méthode rigoureuse, validée par backtest, qui réconcilie la tendance interne avec les données du marché.

Objectifs

Estimer la hausse de loyer 2026 de Collection Équinoxe, en nommant et en défendant la définition choisie, avec une méthode rigoureuse, expliquée et validée par backtest.

- Comprendre ce que les données représentent réellement et renommer les colonnes au besoin : la description ne correspond pas toujours aux données.
- Identifier et expliquer l'effet de composition (mix) dans les médianes annuelles.
- Mesurer la croissance à unité constante, chaque unité comparée à son bail précédent, sur la bonne clé : sPropCode + sUnitCode.
- Traiter les concessions : loyer contractuel (sRent) vs loyer effectif (sRentEffective).
- Séparer les renouvellements des relocations (sRenewal).
- Intégrer des données publiques (SCHL, IPC, TAL, Ontario) et les réconcilier avec la tendance interne.
- Produire une prévision 2026 et la valider par backtest sur 2023, 2024 et 2025.

Données et ressources

Source : sous-ensemble de données CRM (Yardi) de Collection Équinoxe, fourni, et données publiques à intégrer par les équipes.

Le CRM compte environ 10 000 tables d'en moyenne 2 300 lignes, soit environ 23 millions de lignes. Les participants reçoivent un sous-ensemble beaucoup plus petit : quatre tables couvrant six immeubles. Les historiques de signatures, de débuts de baux et de loyers affichés vont jusqu'à décembre 2025. Aucun corrigé de la hausse 2026 n'est fourni. Les dates contractuelles de fin de bail et certaines dates de concessions peuvent dépasser 2025. Les équipes doivent compléter les données avec des sources publiques.

Format : quatre fichiers CSV et un notebook de départ, starter.ipynb. Environ 2,3 Mo de données CSV au total.

- equinoxe_listings.csv : 1 061 unités, 29 colonnes.
- equinoxe_lease_history.csv : 4 302 baux, de janvier 2017 à décembre 2025, 35 colonnes.
- equinoxe_concessions.csv : 3 560 concessions, 18 colonnes.
- equinoxe_asking_history.csv : 3 857 loyers affichés mensuels, 14 colonnes.

Immeubles : Daniel-Johnson, Lévesque et Saint-Elzéar (Laval), Le Carlyle (Mont-Royal), Westpark (Pointe-Claire), The Met (Ottawa).

Unités : sPropCode, sUnitCode, chambres, salles de bain, superficie, étage, type d'unité, loyer affiché.

Baux : loyer contractuel (sRent), loyer effectif (sRentEffective), sConcession, sSignDate, sLeaseFrom, sLeaseTo, sTermMonths, sTermSeq, sRenewal.

Concessions : sChargeCode (PromoPay, freepark, freerent, freelock, Freeothe, Indem, Referenc, freeappl), sChargeDesc, sAmount, sDateFrom, sDateTo, sMonths.

Loyers affichés : loyer demandé par unité et par mois.

Clés et interprétation des colonnes

Clé d'unité : sPropCode + sUnitCode, ou hUnit / sLink. Jamais sSite + sUnitCode : 248 des 1 061 unités entrent en collision.

Convention Yardi : les colonnes h (handle) servent aux jointures, les colonnes s (valeur stockée) à l'affichage et au regroupement.

Les descriptions des colonnes ne correspondent pas toujours aux données. Par exemple, PromoPay est décrit comme un montant mensuel, mais ne revient pas chaque mois. Les équipes doivent vérifier ce que chaque colonne représente et documenter leurs hypothèses.

Cet extrait ne permet pas de calculer l'occupation, l'inoccupation, l'absorption ni le rôle de loyers total du portefeuille. Le défi porte sur la variation des loyers.

Tâche demandée

1. Définir la question : choisir la hausse mesurée (même unité contractuelle, même unité effective, renouvellements seulement, relocations seulement, portefeuille global), la nommer et la défendre.
2. Analyser les données : vérifier ce que représente chaque colonne, la renommer au besoin, et montrer par des graphiques pourquoi la médiane annuelle mesure surtout le mix.
3. Mesurer la croissance à unité constante : apparier les baux consécutifs d'une même unité sur sPropCode + sUnitCode, filtrer les écarts non comparables et annualiser.
4. Traiter les concessions : comparer loyer contractuel et loyer effectif, et expliquer pourquoi la croissance contractuelle et la croissance effective divergent à partir de 2024.
5. Séparer renouvellements et relocations, et traiter l'immeuble d'Ottawa selon les règles de l'Ontario.
6. Intégrer les données publiques (SCHL, IPC, TAL, Ontario) et les réconcilier avec la tendance interne.
7. Prévoir et valider : compléter estimate_2026() et backtest(). Une extrapolation de tendance est un point de départ valable; un modèle de régression (ex. XGBoost ou GBM) est permis s'il est justifié. Énoncer les hypothèses.

Technologies et contraintes

- Python et Jupyter sont obligatoires, à partir du notebook de départ starter.ipynb.
- Technologies recommandées : pandas, NumPy, matplotlib / seaborn, scikit-learn, statsmodels et XGBoost (facultatif). Aucune API imposée, aucune technologie interdite.
- Les fichiers sources restent intacts; tout renommage et toute transformation se font dans le notebook.
- Le sous-ensemble CRM ne doit pas être partagé, publié ni déposé dans un dépôt public (GitHub, Kaggle, etc.), et ne doit pas être inclus dans les livrables.
- Ne pas appliquer le plafond d'une province à l'autre. Cinq immeubles relèvent du TAL (Québec), The Met relève de l'Ontario.
- L'utilisation d'articles et d'outils d'IA est permise, à condition de les citer dans la section Références du notebook.

Livrables attendus

- Notebook Jupyter (.ipynb), livrable principal évalué : code source avec `estimate_2026()` et `backtest()` complétées. Une cellule Markdown à chaque étape qui modifie les données, pas après chaque ligne, des variables bien nommées et aucun nombre magique.
- Modèle entraîné : fichier du modèle si un modèle est utilisé (ex. .json, .joblib, .pkl).
- README / documentation : comment exécuter le notebook, versions des librairies, sources publiques, références et outils d'IA utilisés.
- Présentation devant le jury.
- Estimation finale de la hausse 2026 en pourcentage, avec la définition choisie.
- Application / prototype : facultatif. Aucune donnée CRM dans les livrables.

Critères d'évaluation

Critère	Description	Points
Définition de la hausse	La hausse mesurée est nommée et le choix est défendu.	10
Analyse des données et effet de mix	Compréhension et renommage des colonnes, graphiques, effet de composition identifié et expliqué.	15
Appariement à unité constante	Comparaison de chaque unité à elle-même sur la bonne clé (sPropCode + sUnitCode).	15
Concessions	Utilisation de sRentEffective, ou justification de l'usage du loyer contractuel.	10
Renouvellements vs relocations	Séparation des deux cas et interprétation selon les règles applicables.	10
Données externes	Données publiques intégrées et réconciliées avec la tendance interne.	15
Prévision et backtest	Méthode de prévision justifiée, hypothèses énoncées, backtest sur les années passées.	15
Qualité du notebook	Structure, nommage cohérent, aucun nombre magique, Markdown à chaque étape qui modifie les données.	10
Total		100

Ce qui compte dans l'évaluation

La méthode compte plus que la proximité du résultat. Une équipe qui nomme sa définition, apparie sur la bonne clé, traite les concessions explicitement et tombe un peu à côté obtiendra plus de points qu'une équipe plus proche qui a fait la moyenne de quelque chose qu'elle n'a jamais examiné.

Pertes de points : nombres magiques, variables mal nommées ou incohérentes, appariement sur sSite + sUnitCode, mauvais usage des variables, absence de Markdown.

Bonus facultatifs

- Traiter l'immeuble d'Ottawa selon les règles de l'Ontario (points supplémentaires).
- Prévion par immeuble et par nombre de chambres.
- Intervalle de confiance ou scénarios (bas, central, haut).
- Petit tableau de bord de la prévion par immeuble.

Conseils

- Lisez les cellules du notebook de départ, ne faites pas que les exécuter.
- Vérifiez ce que chaque colonne représente vraiment (ex. PromoPay).
- Appariez toujours sur sPropCode + sUnitCode.
- Expliquez chaque étape importante, même si cela semble inutile.
- Vous pouvez citer des articles et utiliser l'IA : indiquez simplement vos sources.

Documentation et ressources

SCHL - Enquête sur les logements locatifs : loyers et inoccupation par nombre de chambres, RMR de Montréal et d'Ottawa, unités relouées vs non relouées.

<https://www.cmhc-schl.gc.ca>

Statistique Canada - IPC, composante loyers, Québec et Ontario (tableau 18-10-0004-01).

<https://www150.statcan.gc.ca>

Tribunal administratif du logement - calcul annuel de l'augmentation de loyer.

<https://www.tal.gouv.qc.ca>

Ontario - ligne directrice sur l'augmentation des loyers.

<https://www.ontario.ca/page/rent-increase-guideline>

Jeu de données public complémentaire (indice).

<https://www.kaggle.com/datasets/sergiygavrylov/25000-canadian-rental-housing-market-june-2024>